

원과 부채꼴 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하자. 반지름이 10cm이고 $AB=16\text{cm}$ 일 때, OM의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm)

답 _____ cm

2 ●●●● 도전

둘레가 20π cm인 원의 넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — $OO\pi$ 꼴로 (단위: cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●●●● 도전

반지름 8cm, 중심각 90° 인 부채꼴에서 활꼴의 넓이를 구하시오. (부채꼴의 넓이에서 삼각형의 넓이를 뺀 값, π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 식으로 (단위: cm^2)

답 _____ cm^2

4 ●●●● 도전

반지름 9cm, 중심각 100° 인 부채꼴의 둘레를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 식으로 (단위: cm)

답 _____ cm

5 ●●●● 도전

부채꼴의 둘레가 24cm이고, 호의 길이가 반지름의 2배일 때, 이 부채꼴의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: cm^2)

답 _____ cm^2

6 ●●●● 도전

한 원에서 중심각 90° 인 부채꼴의 호의 길이가 3π cm이다. 같은 원에서 중심각 150° 인 부채꼴의 넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — $OO\pi$ 꼴로 (단위: cm^2)

답 _____ cm^2

7 ●●●● 도전

가로 12cm, 세로 6cm인 직사각형 안에 반지름 6cm인 사분원 두 개를 왼쪽 아래, 오른쪽 아래 꼭짓점을 중심으로 그렸을 때, 사분원과 겹치지 않는 나머지 부분의 넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

답의 형태 — 식으로 (단위: cm^2)

답 _____ cm^2